

先保证医疗与首批交付，再比较一般物资及时性；在及时性相同的候选中依次减少完工时间、能耗和架次数。该目标定义评价偏好，并不意味着构造算法已经穷尽其可行集合。

5.3.2 基线与混装方案构造

求解先构造硬箱专送基线并确定紧迫批次的实体机指派，再据此形成同目的地混装方案：对各服务区枚举普通货箱补入组合，补入后的架次重新核验质量、体积、逐段递减载荷能耗、返航余量及每个硬时限，并保持硬时限箱优先交接。剩余货箱执行单服务区精确组批，随后把能够节能的两个异区单点任务贪心合并为双区串访。该构造吸收了带时间窗路径问题“先保证可行、再组合任务”的思想^[6]，但当前程序并未实现通用大邻域搜索。

两套方案均依次执行三项确定性操作：同目的地软箱补入、剩余软箱精确组批、异区单点任务节能合并；合并时比较两种访问顺序。随后分别完成实体资源排程，并按 $(N_{late}^{hard}, WTD, C_{max}, E_T, N_T)$ 字典序比较整套结果。因程序只在这两套构造中择优，结论表述为“当前构造方案优于所列基线”，不宣称已搜索全部拆分与合并组合。

5.3.3 事件仿真与资源落地

对每种机型分别维护实体机可用时刻 a_u 和电池满电时刻 a_k 。当一个抽象运输任务 r 进入排程时，枚举同型实体机—电池组合，其最早准备开始时刻为

$$s_r(u, k) = \max\{a_u, a_k, r_r^{release}\}, \quad (26)$$

其中 $r_r^{release}$ 表示由硬截止逆推或波次约束给出的最早释放要求。将 $s_r(u, k)$ 代入完整路线递推，得到逐箱交付、返航 SOC 与充电结束时刻；对容量和能量可行的组合，按硬迟到箱数、最大硬迟到、软时限代价、交付时刻、能耗和资源恢复时刻依次评分，然后更新 a_u 和 a_k 。这一过程把“选哪个任务”与“任务何时能够真实执行”分开处理；最终方案再统一核验硬迟到为 0。

事件仿真的核心步骤为：

1. 按硬截止、任务紧迫度和候选增量代价选择下一待排任务；
2. 枚举同型实体机与电池，计算最早可开始时刻；
3. 逐站递推到达、交付、离开、返航、SOC 和充电完成；
4. 容量或返航余量不可行的组合不进入评分；对其余组合计算硬迟到、软迟到及资源恢复指标；
5. 接受评分最小的组合，写入任务、交付和资源事件表，并在最终方案核验硬迟到为 0；
6. 所有任务完成后执行覆盖守恒与区间冲突扫描。

图 9 给出问题二从货箱分层到资源事件审计的完整流程。容量或能量检查不通过的路线不进入资源评分；硬时限偏差则作为评分的最高优先级，并在整套方案形成后再次核验。